

LAPORAN PRAKTIKUM
Database On Cloud

Oleh :

Rania Zamrizq - 102042330002



Sistem Informasi

Telkom University

2026

A. Pendahuluan

Praktikum ini dilakukan untuk mempelajari implementasi database menggunakan SQL Server Management Studio (SSMS) pada studi kasus toko pakaian atau fashion store. Database yang dibuat mencakup pengelolaan data produk, brand, kategori, pelanggan, transaksi penjualan, stok barang, pegawai, serta toko cabang.

Dalam praktikum ini dilakukan proses pembuatan database mulai dari perancangan tabel, relasi antar tabel, pengisian data (insert data), hingga eksplorasi query SQL dari tingkat sederhana sampai kompleks. Query yang digunakan meliputi SELECT, WHERE, ORDER BY, JOIN, GROUP BY, UNION, Aggregate Function, View, Stored Procedure, dan Trigger.

Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar database relasional serta mampu mengimplementasikan pengolahan data menggunakan SQL pada sistem penjualan toko fashion.

B. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar database relasional.
2. Mempelajari penggunaan SQL Server Management Studio (SSMS).
3. Membuat database toko fashion beserta tabel dan relasinya.
4. Melakukan pengisian data ke dalam database menggunakan query INSERT.
5. Menggunakan query SQL sederhana hingga kompleks.
6. Memahami penggunaan JOIN, Aggregate Function, View, Stored Procedure, dan Trigger.
7. Mengelola data transaksi penjualan dan stok barang pada database.

C. Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini antara lain:

1. Menambah pemahaman mengenai pengelolaan database menggunakan SQL Server.
2. Melatih kemampuan dalam membuat tabel dan relasi database.
3. Memahami proses manipulasi data menggunakan query SQL.
4. Mengetahui cara pengambilan informasi dari database menggunakan berbagai jenis query.
5. Melatih kemampuan membuat query kompleks seperti JOIN, Stored Procedure, dan Trigger.

6. Menjadi dasar pengembangan sistem informasi penjualan atau inventory di dunia kerja.

D. Alat dan Bahan

Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum:

1. Laptop atau komputer
2. SQL Server Management Studio (SSMS)
3. Microsoft SQL Server / Azure SQL Database
4. Script pembuatan database
5. Script insert data
6. Data dummy toko fashion
7. Query eksplorasi SQL

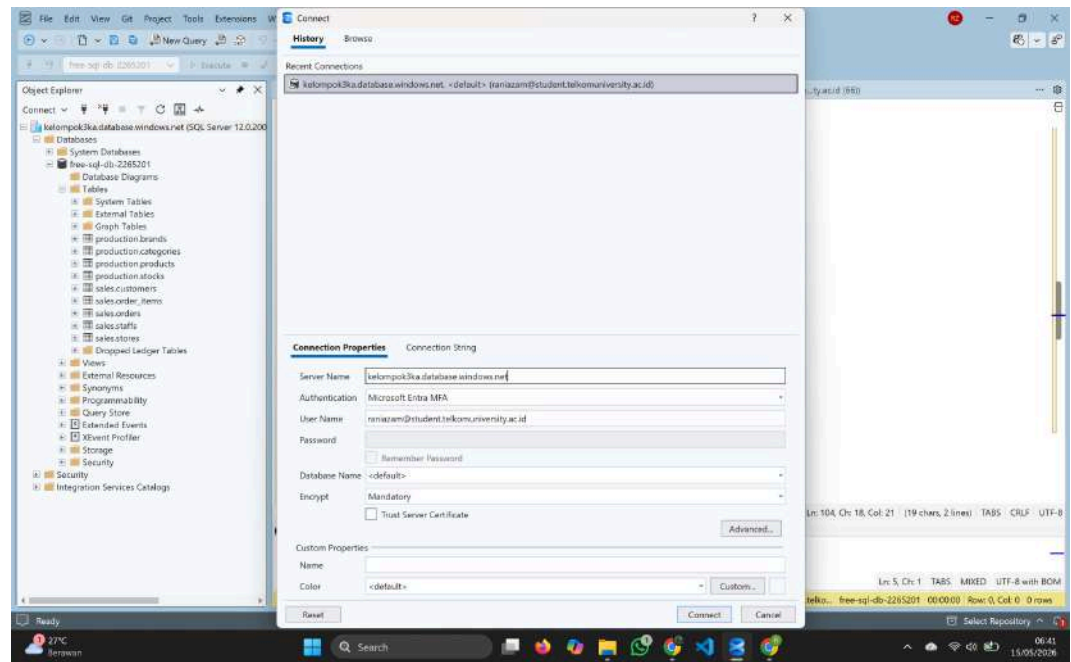
E. Prosedur Praktikum

Pertanyaan

1. Buat database dan server baru di Azure SQL Database mengikuti langkah-langkah sebelumnya!
2. Buat database, tabel, relasi antar tabel beserta isi masing-masing tabel di dalam database yang sudah dibuat!
3. Lakukan pengecekan dengan cara *select * from nama_tabel* untuk setiap tabel yang ada di database!
4. Dokumentasikan aktivitas 1-3 dalam sebuah laporan yang berisi penjelasan masing-masing tahapan beserta bukti screenshot setiap langkah-langkahnya

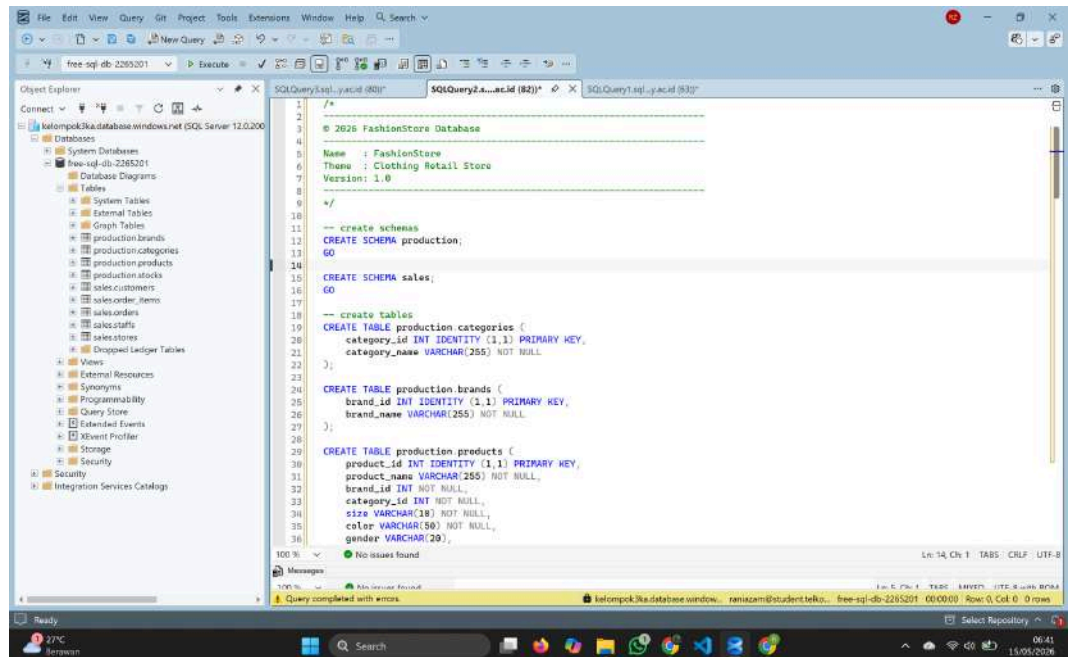
Jawaban

1. Database dan Server Baru

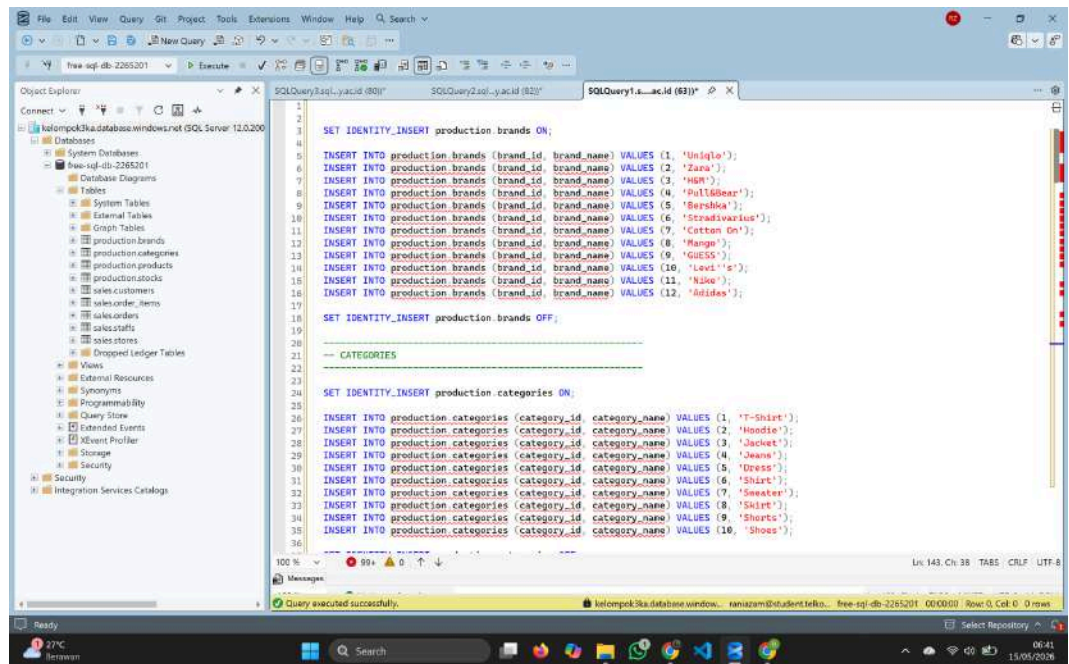


2. Mengisi Database, tabel, relasi antar tabel

a. Create Table

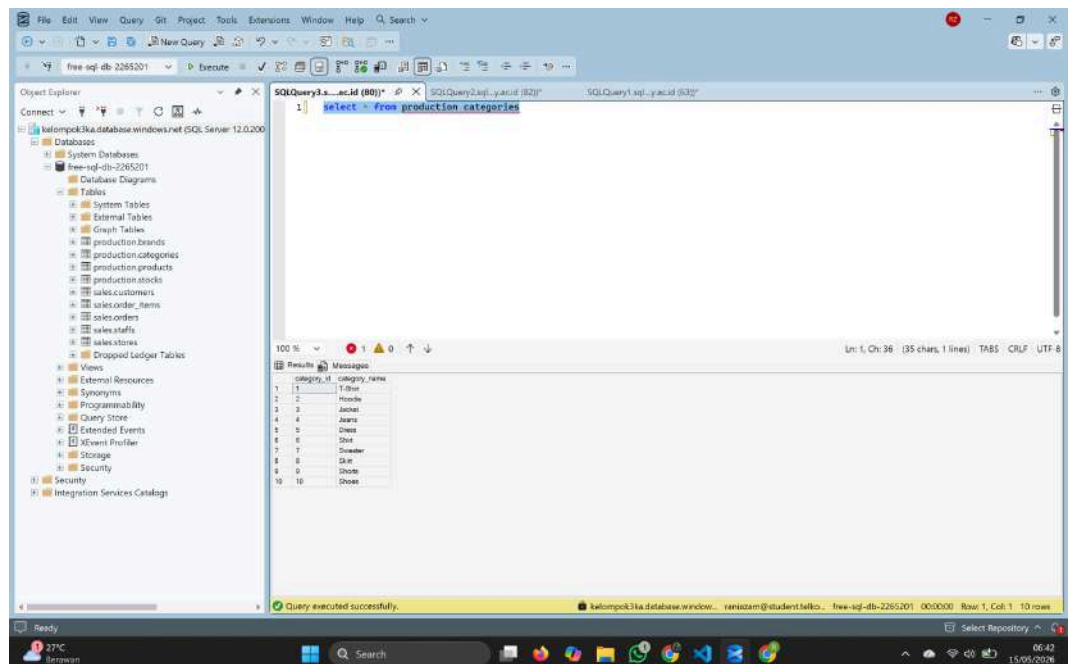


b. Insert Into

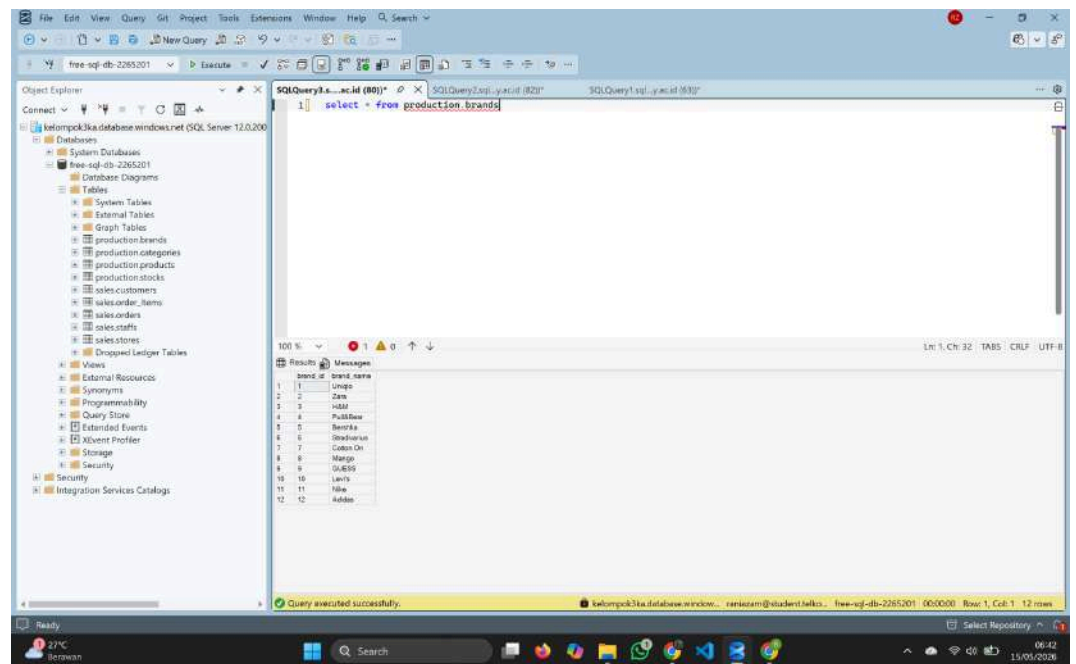


3. Pengecekan pada Setiap Tabel

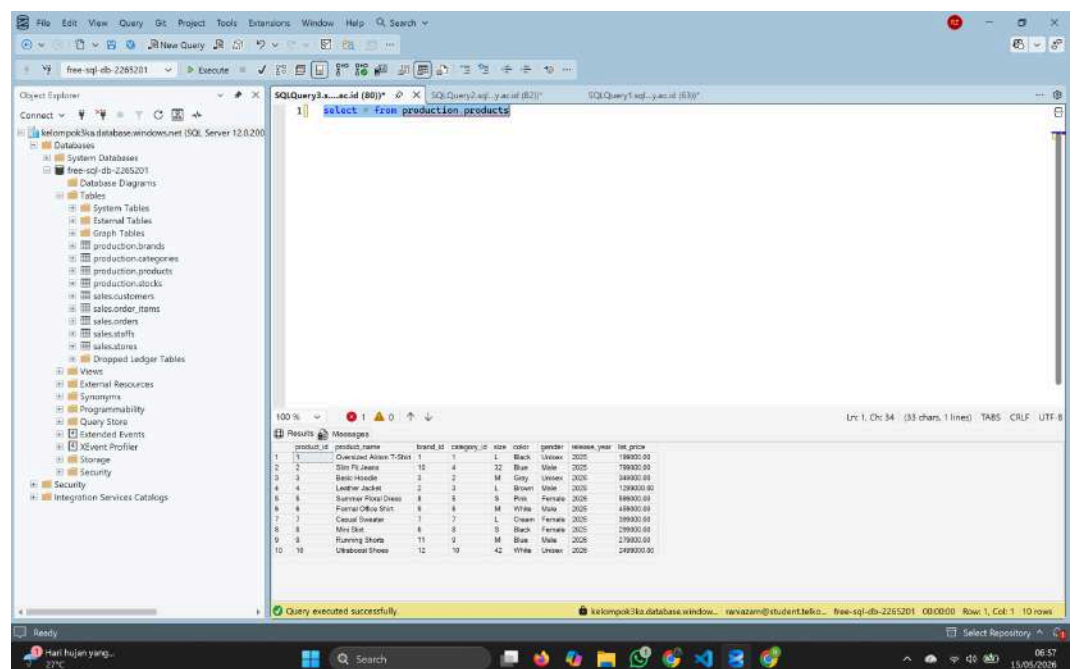
a. Melakukan pengecekan isi tabel



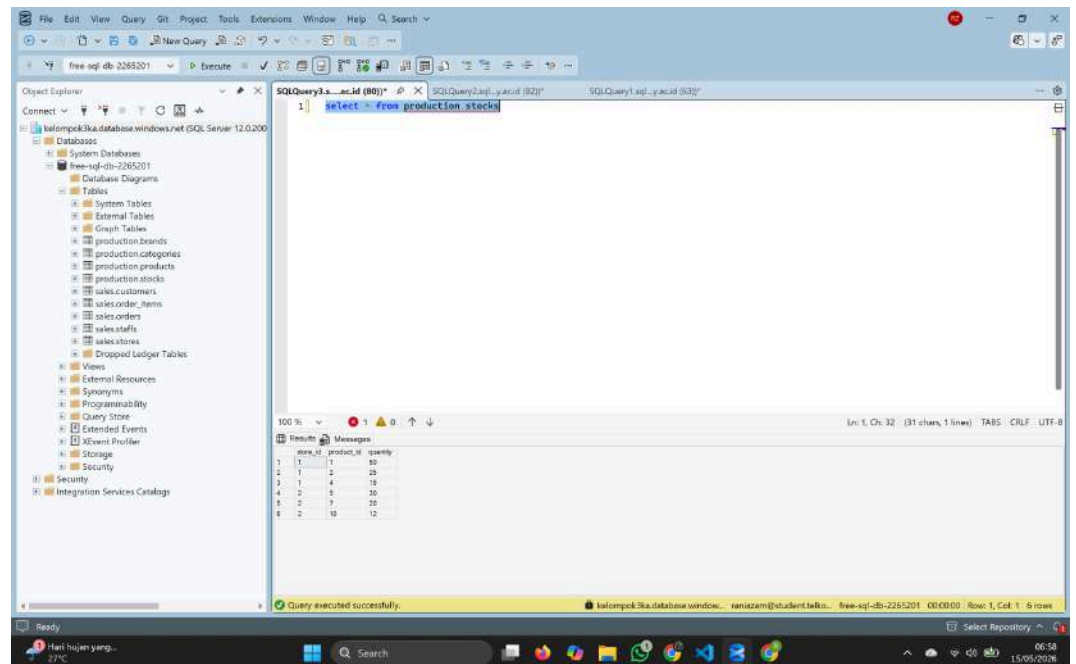
b. Melakukan pengecekan isi tabel



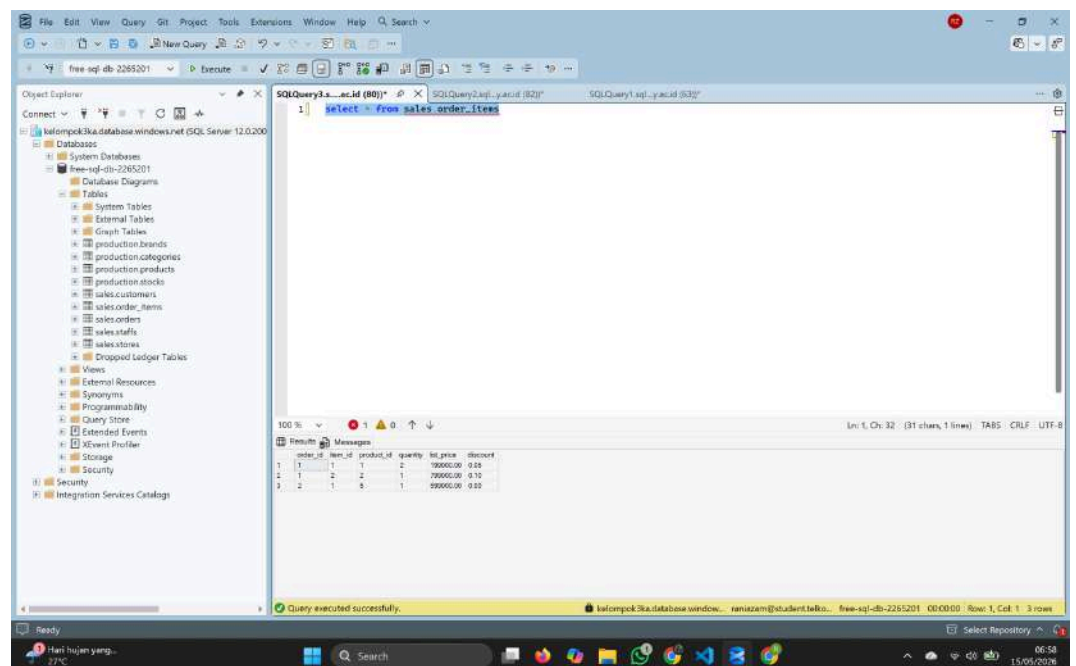
c. Melakukan pengecekan isi tabel



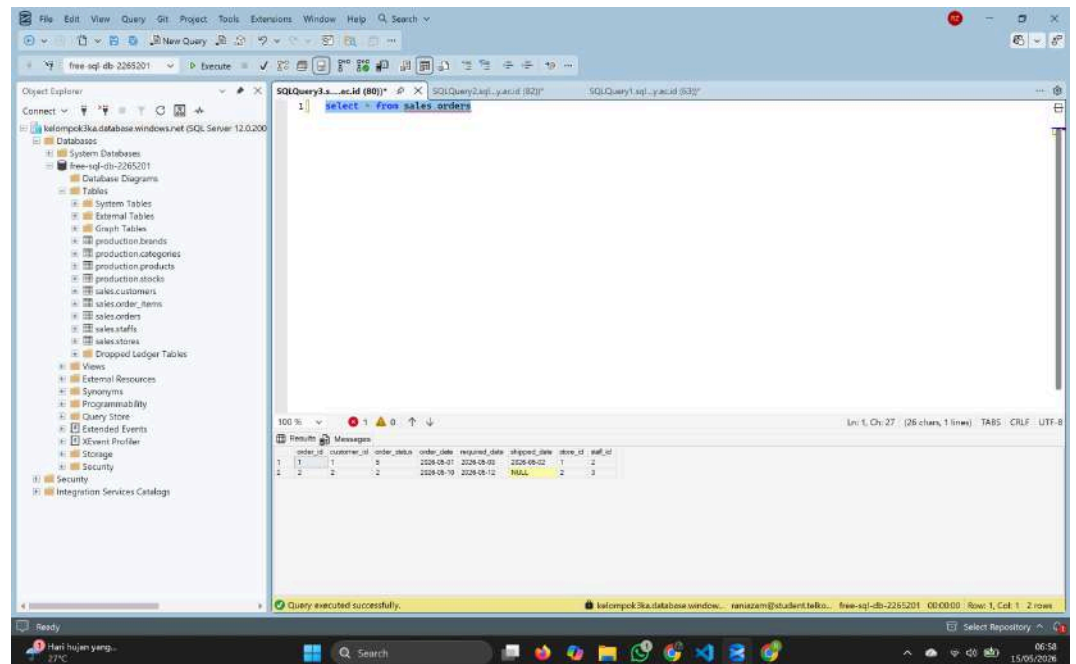
d. Melakukan pengecekan isi tabel



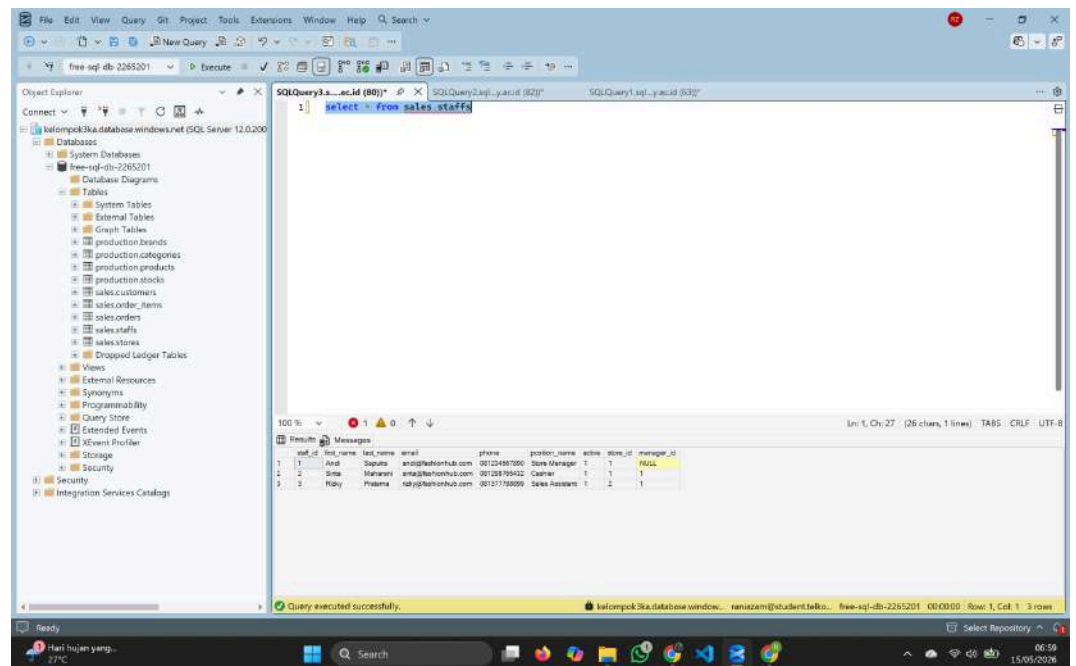
e. Melakukan pengecekan isi tabel



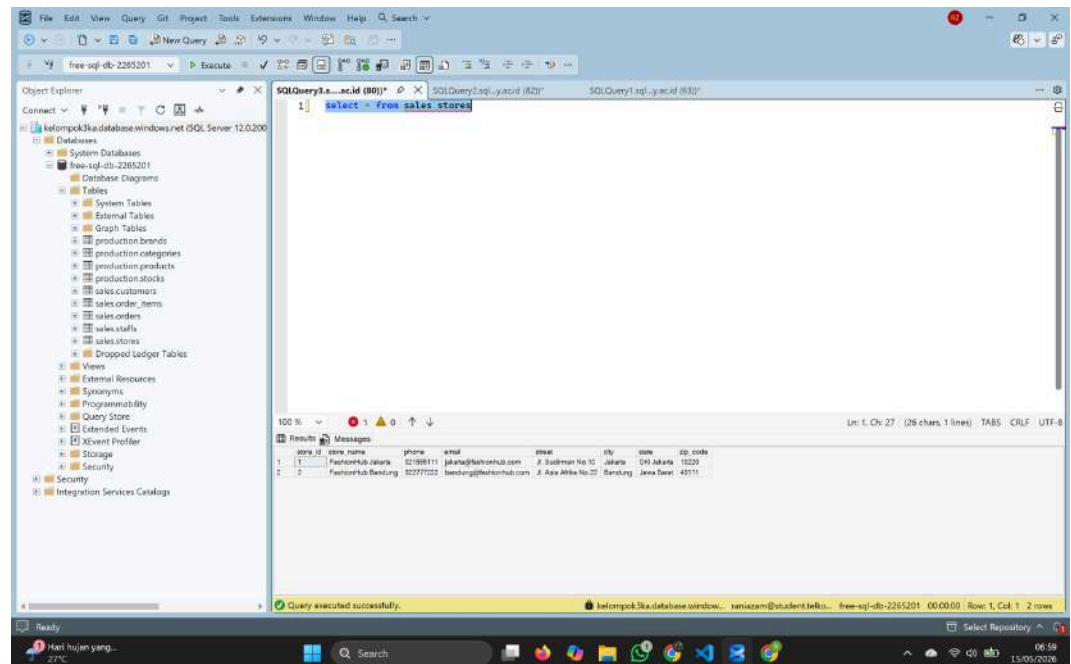
f. Melakukan pengecekan isi tabel



g. Melakukan pengecekan isi tabel



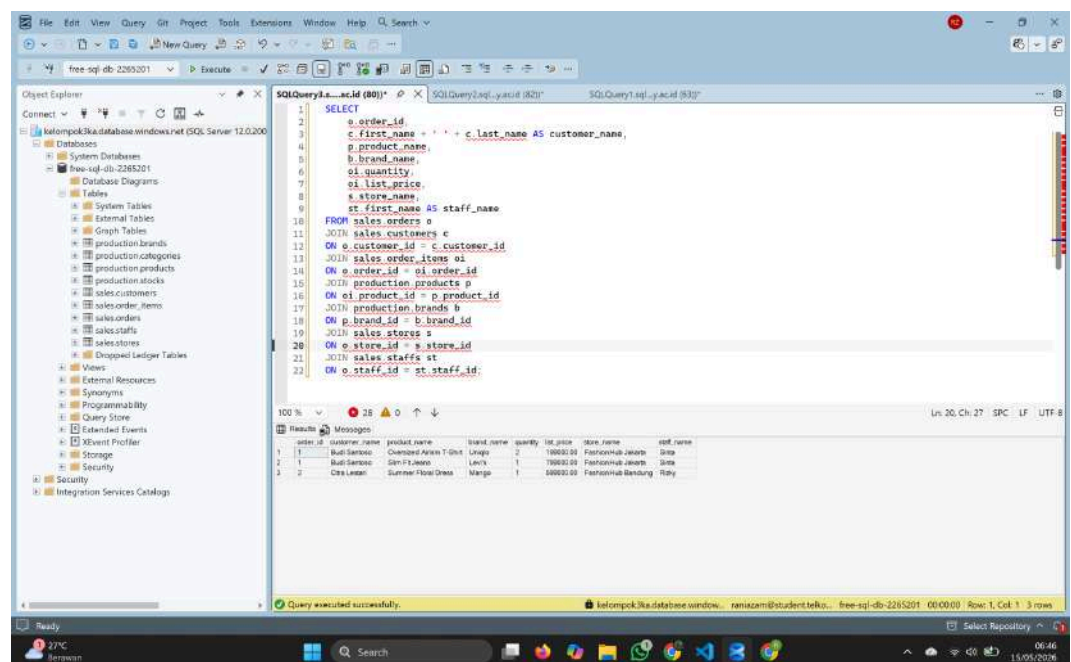
h. Melakukan pengecekan isi tabel



Bonus

1. Melakukan eksplorasi Query pada SSMS

a. Tampilkan transaksi lengkap



b. Tampilkan produk beserta brand dan kategori

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Object Explorer' with the 'free-sql-db-2265201' database selected. The right pane shows a query window with the following SQL code:

```
SELECT  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
FROM production.products p  
JOIN production.brands b  
ON p.brand_id = b.brand_id  
JOIN production.categories c  
ON p.category_id = c.category_id;
```

The results pane displays the following data:

product_name	brand_name	category_name	list_price
Overhead Projector	Verdo	Projector	18000.00
Ston Pit Jeans	Levi's	Jeans	79000.00
Basic Hoodie	H&M	Hoodie	54000.00
Leather Jacket	Zara	Jacket	120000.00
Summer Floral Dress	Mango	Dress	80000.00
Formal Office Suit	Gucci	Suit	45000.00
Casual Sweater	Calvin Klein	Sweater	30000.00
Mini Skirt	Gap	Skirt	25000.00
Flannel Shirt	Uniqlo	Shirt	27000.00
Umbrella Shoes	Adidas	Shoes	240000.00

c. Jumlah produk tiap brand

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Object Explorer' with the 'free-sql-db-2265201' database selected. The right pane shows a query window with the following SQL code:

```
SELECT b.brand_name, COUNT(p.product_id) AS total_products  
FROM production.products p  
JOIN production.brands b  
ON p.brand_id = b.brand_id  
GROUP BY b.brand_name;
```

The results pane displays the following data:

brand_name	total_products
Adidas	1
Calvin Klein	1
Gucci	1
H&M	1
Levi's	1
Mango	1
Gap	1
Uniqlo	1
Zara	1

d. Rata-rata harga produk

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The Object Explorer on the left displays the database structure for 'free-sql-db-2265201'. The central query window contains the following SQL code:

```
1 SELECT AVG(list_price) AS average_price
2 FROM production.products
```

The Results pane at the bottom shows the output of the query:

average_price
17958.000000

The status bar at the bottom indicates 'Query executed successfully.' and 'Row: 1, Col: 1 - 1 row'.

e. Urutkan harga produk dari mahal ke murah

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The Object Explorer on the left displays the database structure for 'free-sql-db-2265201'. The central query window contains the following SQL code:

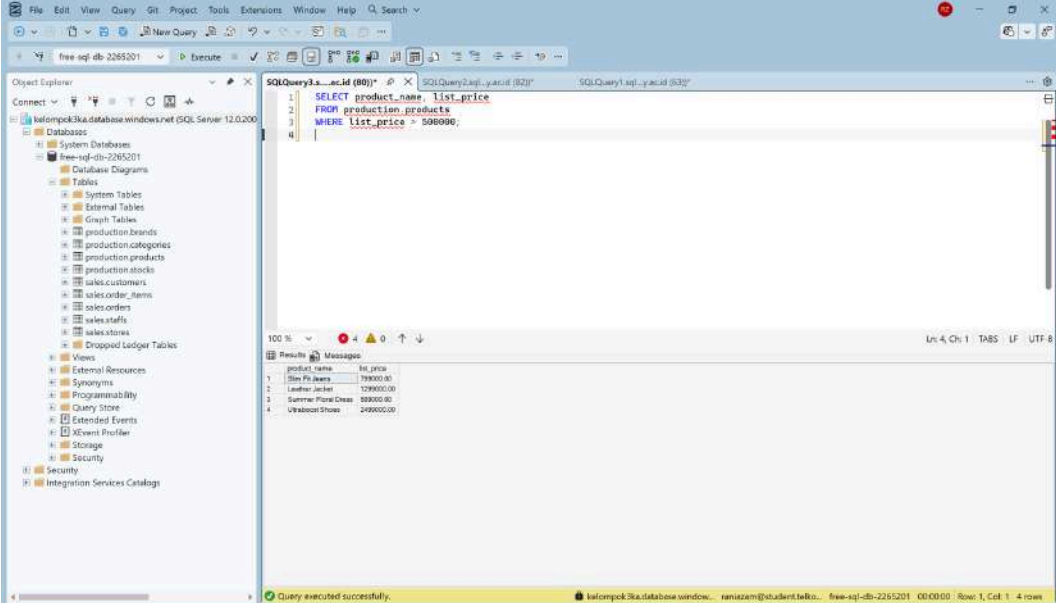
```
1 SELECT product_name, list_price
2 FROM production.products
3 ORDER BY list_price DESC
```

The Results pane at the bottom shows the output of the query, sorted by price in descending order:

product_name	list_price
Ultralight Shoes	24999.00
Leather Jacket	12999.00
Slim Fit Jeans	7999.00
Summer Floral Dress	5999.00
Formal Office Shirt	4999.00
Casual Sweater	3999.00
Basic Hoodie	2999.00
Mini Dress	2999.00
Running Shorts	2799.00
Quilted Anorak T-Shirt	1999.00

The status bar at the bottom indicates 'Query executed successfully.' and 'Row: 1, Col: 1 - 10 rows'.

f. Tampilkan produk dengan harga di atas 500rb



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Object Explorer' with the 'free-sql-db-2265201' database selected. The right pane shows a query window with the following SQL code:

```
1 SELECT product_name, list_price
2 FROM production.products
3 WHERE list_price > 500000;
4
```

The query results are displayed in the 'Results' pane below the query window. The results show four rows of data:

product_name	list_price
Steak Pileeters	119900.00
Leather Jacket	129900.00
Summer Floral Dress	89900.00
Ultralight Shoes	249900.00

The status bar at the bottom indicates 'Query executed successfully.' and 'free-sql-db-2265201 00:00:00 Row: 1, Col: 1 4 rows'.